בס"ד

<u>שפות ב-NPC</u>

הוכיחו כי השפות/הבעיות הבאות שלמות ב-NP (כל שאלה 50 נקודות):

<u>חלוקת הניקוד לכל שאלה</u>

שייכות ל- NP– **20 נקודות**

כתיבה מפורטת של המכונה המקבלת – **9 נקודות**

חישוב זמן עבודת המכונה – **5 נקודות**

הוכחת נכונות ("מתקיים") – **6 נקודות**

הוכחת שייכות לNPH ע"י רדוקציה משפה ששייכת ל- NPC– **30 נקודות**

בחירת שפה – **6 נקודות**

הרדוקציה – **10 נקודות**

חישוב זמן עבודת הרדוקציה – **4 נקודות**

הוכחת נכונות הרדוקציה ("מתקיים")– **10 נקודות**

1. **<u>קבוצת בלתי תלויה (Independent Set(IS</u>**

{ קיימת תת קבוצה של קודקודים V ⊆ V' בגודל k כך שלכל שני קודקודים ב-V, **אין** קשת שמחברת ביניהם | IS = {G(V, E), k

2 **<u>2-cycle</u>**

{ קיימים בגרף שני מעגלים פשוטים <u>זרים*</u> שכוללים את כל צמתי הגרף | G גרף מכוון } = 2-cycle

<u>*מעגלים זרים</u>

מעגלים שאין להם אף קודקוד משותף

בס"ד

שפות ב-NPC

הוכיחו כי השפות/הבעיות הבאות שלמות ב-NP (כל שאלה 50 נקודות):

1. **קבוצת בלתי תלויה Independent Set(IS)**

{ קיימת תת קבוצה של קודקודים V' ⊆ V בגודל k כך שלכל שני קודקודים ב-V, **אין** קשת שמחברת

ביניהם | IS = {G(V, E), k

IS∈NP:
נוכיח של-IS יש מ"ט ל"ד **שמקבלת אותה** בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

פעולות הכונה:
בהנתן גרף G=(V,E) וקבוע k:
1. המכונה N_{IS} **מנחשת** קבוצת קודקודים V'⊆V בגודל k $O(K^2)$
   1.1 המכונה **בודקת** שK הקודקודים שונים זה מזה – אם לא **תיכנס ללופ**
2. המכונה עוברת על רשימת כל k הקודקודים **ובודקת** שבין כל 2 קודקודים אין קשת:
   2.1 אם בין 2 קודקודים תהיה קשת – **המכונה תיכנס ללופ** $O(|K|^2|E|)$
3. אם בין כל זוג קודקודים בk אין קשת– **מכונה N_{IS} עוצרת**

פולינומי באורך הקלט: $O(K^2+|K|^2|E|)$

מתקיים:
אם G, k∈IS
אם קיימת תת קבוצה של קודקודים בגודל k כך שלכל שני קודקודים ב-V אין קשת שמחברת ביניהם ← מכונה N_{IS} יכולה לנחש קבוצה זו ← אם ניחשה אותה, כשתעבור על רשימת כל k הקודקודים, עבור כל זוג קודקודים ברשימה לא תהיה קשת –N_{IS} **תעצור**

אם G,k∉IS
אם לא קיימת תת קבוצה של קודקודים בגודל k כך שלכל שני קודקודים ב-V אין קשת שמחברת ביניהם ← עבור כל ניחוש של מכונה N_{IS}, או שלא יהיו K קודקודים שונים או כשתעבור על רשימת כל k הקודקודים, עבור לפחות זוג קודקודים אחד ברשימה תהיה קשת –N_{IS} לא **תעצור**

בס"ד

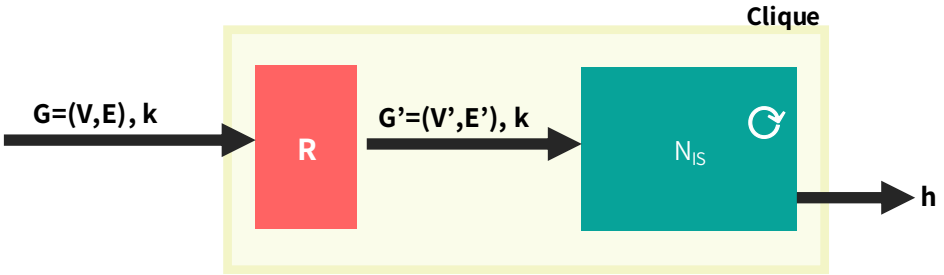
שפות ב-NPC

1. קבוצת בלתי תלויה Independent Set(IS)

{ קיימת תת קבוצה של קודקודים V' ⊆ V בגודל k כך שלכל שני קודקודים ב-V, **אין** קשת שמחברת

ביניהם | IS = {G(V, E), k

IS∈NPH:
נבצע רדוקציה מבעיית clique שראינו שהיא שלמה בNP.



קיים clique בגודל k בגרף G ⟺ קיימת תת קבוצה של קודקודים בגודל k כך שלכל שני קודקודים ב-V אין קשת שמחברת

פעולת R:

1. $O(|V||V||E|) = E' = \{ (x,y) \text{ for every } x,y \in V \text{ and } (x,y) \notin E \}$
2. מייצרת $G' = (V, E')$ $O(|V||V|+|V|)$
3. מייצרת $k' = k$ $O(1)$

סך הכל זמן ריצה
$O(|V|^2|E|) + O(1) = O(|V|^2|E|)$ פולינומי באורך הקלט

מתקיים:

אם G,k∈clique:
בין k הקודקודים שבונים את הקליק בגרף G יש קשתות **אז** בגרף המשלים G' אין קשתות ←
ב-G' תהיה קבוצה בגודל k כך שבין כל שני קודקודים בקבוצה זו אין קשת
(הקבוצה שהייתה קליק בגרף המקורי) ← **N_{IS} תעצור** ← **clique תעצור**

אם G',k'∈IS:
בין k קודקודים בגרף G' יש קבוצה בלתי תלויה בגודל k ←
אין קשתות בין k קודקודי הקבוצה הבלתי תלויה בגרף G' **אז** בגרף המשלים G''=G יש קשתות ←
ב-G תהיה קבוצה בגודל k כך שבין כל שני קודקודים בקבוצה זו יש קשת ←
קבוצה זו תהווה קליק בגודל k← **N_{IS} תעצור** ← **clique תעצור**

IS∈NP וגם IS∈NPH ← IS∈NPC

מ.ש.ל

בס"ד

<u>שפות ב-NPC</u>

הוכיחו כי השפות/הבעיות הבאות שלמות ב-NP (כל שאלה 50 נקודות):

.2 **<u>2-cycle</u>**

2-cycle = { גרף מכוון G | קיימים בגרף שני מעגלים פשוטים <u>זרים*</u> שכוללים את כל צמתי הגרף }

2-c ∈ NP:
נוכיח של- 2-c יש מ"ט ל"ד <u>שמקבלת</u> אותה בזמן פולינומי באורך הקלט ע"י בניית המכונה המקבלת אותה:

<u>פעולות הכונה:</u>
בהינתן גרף מכוון G=(V,E) :

1. מכונה N_{2-c} **מנחשת** 2 קבוצות של קשתות מתוך הגרף שכל אחת יוצרת מעגל פשוט **O(|E|)**
2. מכונה N_{2-c} תעתיק את אינדקסי כל קודקודי הגרף לסרט נוסף **O(|V|)**
3. המכונה תעבור על כל קשתות קבוצה 1 וקבוצה 2**:** **O(|E||V|)**
   2.1 **תבדוק** שמסלול כל הקשתות יוצר מעגל – אם לא **תיכנס ללופ** **O(|E|)**
   2.2 תמחק את אינדקס המקור עבור כל קשת במסלול, מסרט האינדקסים של קודקודי הגרף **O(|E||V|)**
   2.2.1 אם האינדקס היה מחוק – **תיכנס ללופ** **O(1)**
4. המכונה תבדוק שכל האינדקסים בסרט האינדקסים נמחקו – אם כן **תעצור**, אחרת **תיכנס ללופ** **O(|V|)**

– O(|E|) + O(|V|) + O(|E||V|) = O(|E||V|)
פולינומי באורך הקלט

<u>מתקיים</u>:
<u>אם G∈2-C</u>
אם קיימים בגרף שני מעגלים פשוטים זרים שכוללים את כל צמתי הגרף N_{2c} יכולה לנחש אותם ← אם ניחשה אותם - כשתעבור על רשימת קשתות הקבוצות, הקשתות ייצרו 2 מעגלים שיכסו את כל צמתי הגרף –N_{2c} **תעצור**

<u>אם G ∉2-C</u>
אם <u>לא</u> קיימים בגרף שני מעגלים פשוטים זרים שכוללים את כל צמתי הגרף ← עבור כל ניחוש - כשנרצה למחוק קודקוד הוא כבר יהיה מחוק (משמע המעגלים אינם זרים) או שבסריקת סרט הקודקודים - הוא לא יהיה ריק (המעגלים אינם מכסים את כל הקודקודים) –N_{2c} **לא תעצור**

בס"ד

שפות ב-NPC

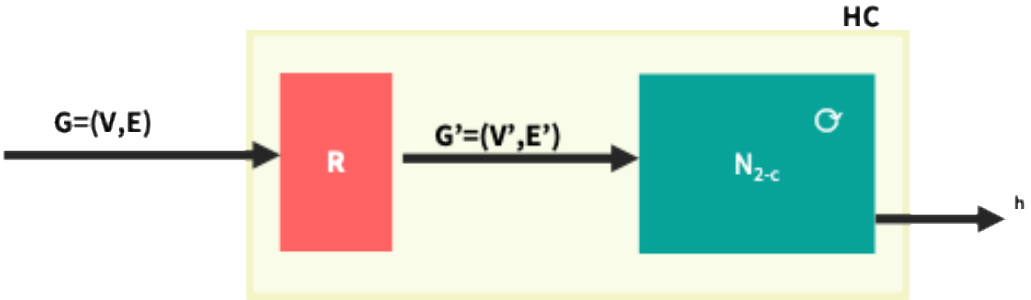
הוכיחו כי השפות/הבעיות הבאות שלמות ב-NP (כל שאלה 50 נקודות):

2. 2-cycle

2-cycle = { G גרף מכוון | קיימים בגרף שני מעגלים פשוטים זרים* שכוללים את כל צמתי הגרף }

2-cycle ∈ NPH

נבצע רדוקציה מבעיית Hemilton Circle שראינו בהרצאה שהיא שלמה ב-NP.



קיים מעגל המילטוני (מעגל שעובר בכל קודקוד בדיוק פעם אחת) בגרף G ⟺ קיימים בגרף שני מעגלים פשוטים זרים שכוללים את כל צמתי הגרף

פעולת R:

1. משכפלת את גרף G פעמיים ומייצרת גרף:
   a. V' = { v1,v2 for every v ∈ V }
   b. E' = { (v1, u1), (v2, u2) for every (u,v) ∈ E }
   c. G' = { V', E' }

סך הכל זמן ריצה

O(V+E) + O(V+E) = O(V+E) פולינומי באורך הקלט

מתקיים:

אם G∈HC:

בגרף G יש מעגל שעובר בכל קודקודי הגרף בדיוק פעם אחת ← בגרף המשוכפל G' , מכיוון שלא חיברנו קשתות חדשות בין הגרפים המשוכפלים,
יש 2 מעגלים זרים שכל אחד מהם עובר בחצי מקודקודי הגרף (V+V) ויחד כוללים את על צמתי הגרף (2V)← **G' ∈ 2-c ← N_{2-c} תעצור ← HC תעצור**

אם G' ∈ 2-c:

בגרף G' יש שני מעגלים זרים שכוללים את כל צמתי הגרף ← מכיוון שלא חיברנו קשתות חדשות בין הגרפים המשוכפלים, בגרף המקורי היה מעגל אחד שכלל חצי מקודקודי גרף G' שהם בעצם V – קודקודים הגרף המקורי ← **G∈HC ← N_{2-c} תעצור ← HC תעצור**